PRÁCTICA 1

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Esta práctica tiene como finalidad integrar, en un único proyecto, los contenidos trabajados en clase y en las actividades anteriores. El objetivo no es programar una base de datos ni escribir SQL, sino analizar un problema realista, estructurar correctamente la información y justificar un diseño coherente utilizando los conceptos de bases de datos, SGBD, modelo relacional y modelo Entidad-Relación.

Organización obligatoria

- La práctica se realizará obligatoriamente en grupos de 2/3 alumnos/as.
- Cada pareja deberá trabajar sobre un único diseño común y será responsable de que el resultado final sea coherente en todas sus partes.
- La entrega se realizará mediante un repositorio de GitHub creado por la pareja.
- En el repositorio deberán figurar claramente los nombres de los dos integrantes y todos los documentos finales solicitados.
- No se evaluará únicamente el resultado gráfico: se tendrá en cuenta la capacidad de justificar por qué el diseño elegido representa correctamente el problema.

1. Situación profesional

La empresa TechAssist presta servicios de soporte y asistencia informática a diferentes organizaciones. Hasta ahora, gran parte de la información se gestiona mediante hojas de cálculo y documentos separados: clientes, técnicos, incidencias, departamentos y servicios aparecen repetidos en distintos archivos. La dirección quiere empezar a diseñar una base de datos que permita organizar esta información de forma más clara, evitar duplicidades y establecer relaciones entre los distintos datos.

Vuestro equipo ha sido asignado a la fase de análisis y diseño. No debéis crear todavía la base de datos real. Antes de implementar nada, tendréis que estudiar el caso, identificar qué información debe convertirse en entidades o tablas, definir qué datos necesita cada una, establecer claves y relaciones y preparar un modelo final que pueda ser entendido por otra persona del equipo técnico.

Requisitos comunicados por la empresa

- Cada CLIENTE dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico y uno o varios teléfonos de contacto.
- Cada TÉCNICO dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección.
- La edad del técnico puede obtenerse a partir de la fecha de nacimiento.
- La dirección del técnico está formada por calle, número, código postal y ciudad.
- Cada TÉCNICO pertenece a un único DEPARTAMENTO. Un departamento puede tener varios técnicos.

• Cada DEPARTAMENTO tiene un identificador, nombre y turno.
• El atributo turno solo puede tomar los valores MAÑANA, TARDE o MIXTO.
• Cada departamento tiene un único técnico responsable.
• Un técnico puede ser responsable de un departamento o de ninguno, pero no puede ser responsable de más de uno.
• Cada CLIENTE puede comunicar varias INCIDENCIAS.
• Cada INCIDENCIA pertenece a un único cliente.
• De cada INCIDENCIA se necesita guardar un identificador, título, fecha de apertura, prioridad y estado.
• Una INCIDENCIA puede ser atendida por varios técnicos y un TÉCNICO puede intervenir en varias incidencias.
• De cada intervención se quiere guardar la fecha, el número de horas dedicadas y una observación.
• La empresa ofrece diferentes SERVICIOS. Todos los servicios tienen un identificador, nombre y precio.
• Los servicios pueden ser PRESENCIALES u ONLINE.
• Los SERVICIOS PRESENCIALES tienen una ubicación.
• Los SERVICIOS ONLINE tienen una plataforma y una URL de acceso.
• Cada INCIDENCIA está asociada a un único servicio, mientras que un servicio puede aparecer en varias incidencias.

2. Primera fase

1. Identificad todas las entidades principales que aparecen en el enunciado.

2. Para cada entidad, explicad en una frase qué representa dentro del sistema.

Las entidades que se encuentran en el enunciado son:

- CLIENTE: representa a las organizaciones que contratan los servicios de soporte de TechAssist.
- TÉCNICO: representa a los trabajadores que se encargan de atender las incidencias.
- DEPARTAMENTO: representa las áreas en las que los técnicos trabajan
- INCIDENCIA: representa los problemas que los clientes comunican a la empresa
- SERVICIO: representa los servicios informáticos que ofrece la empresa
    - SERVICIO_PRESENCIAL: representa los servicios que se realizan de forma física
    - SERVICIO_ONLINE: representa los servicios que se realizan a través de una plataforma en línea.

3. Indicad qué datos del caso se repetirían muchas veces si toda la información se guardara en una sola tabla.

SI todos los datos se guardan en una sola tabla, se repetirían muchas veces los nombres, correos electrónicos, y teléfonos de los clientes, los datos personales de los técnicos, los nombres de los departamentos y los datos de los servicios. También se repetiría la información de los clientes con varias incidencias y de los técnicos a cargo de varias incidencias.

4. Explicad con vuestras palabras la diferencia entre tabla, fila y columna utilizando un ejemplo extraído de este caso.

La diferencia entre una tabla, fila y columna en este caso es que la tabla se encarga de guardar la información del tipo de elemento, la fila se encarga de dar información sobre el elemento de la tabla, por ejemplos los datos de un cliente y por último la columna se encarga de almacenar las características de los elementos de la tabla, por ejemplo, el nombre, dirección, teléfono de un cliente.

5. Explicad qué ventaja tiene utilizar una base de datos frente a mantener varios ficheros u hojas de cálculo

independientes.

En este caso una base de datos permite organizar la información de forma estructurada, evitar duplicaciones, relacionar los datos y facilitar la edición de datos. También mejora la coherencia y evita tener datos distintos o desactualizados en archivos independientes

6. Razonad si este problema encaja mejor con una base de datos relacional, NoSQL o una combinación de

ambas, utilizando únicamente los conceptos trabajados en clase.

Elegiremos una base de datos relacional, porque TechAssist quiere que la información se organice en entidades con atributos y relaciones bien definidas. Además, permite el uso de claves primarias y foráneas para identificar los registros y relacionar clientes.

7. Razonad si plantearíais inicialmente una base de datos centralizada o distribuida y justificad vuestra decisión

con los conceptos vistos en clase.

En principio utilizaremos una base de datos centralizada, porque la información de TechAssist se puede gestionar desde un único sistema. Esto facilita el mantenimiento, la administración y la actualización de datos.

3. Segunda fase

A partir del análisis anterior, construid un único modelo Entidad-Relación completo. No se trata únicamente de dibujar entidades: el modelo debe reflejar correctamente atributos, relaciones, cardinalidades y las situaciones especiales que aparecen en el caso.

El diagrama debe incluir obligatoriamente:

- Todas las entidades necesarias para representar el caso.
- Los atributos principales de cada entidad.
- Una clave identificadora adecuada para cada entidad.
- Todas las interrelaciones necesarias entre entidades.
- Las cardinalidades mínimas y máximas de cada relación.
- La identificación del tipo de correspondencia: 1:1, 1:N o N:M.
- El atributo multivaluado existente en el caso.
- El atributo derivado existente en el caso.
- El atributo compuesto existente en el caso.
- Los atributos que pertenecen a la relación entre técnicos e incidencias.
- El dominio del atributo turno.
- La jerarquía formada por SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE.

Cuestiones que debéis resolver junto al diagrama

Entidades y atributos:

CLIENTE:

- Id_cliente(PK)
- nombre
- correo
- teléfono(multivaluado)

TÉCNICO

- id_técnico (PK)
- nombre
- correo
- fecha_nacimiento
- edad(derivado)
- dirección(compuesto)

DEPARTAMENTO

- id_departamento(PK)
- nombre
- turno(Mañana, Tarde o Mixto)

INCIDENCIA

- id_servicio(PK)
- título
- fecha_apertura
- prioridad
- estado

SERVICIO

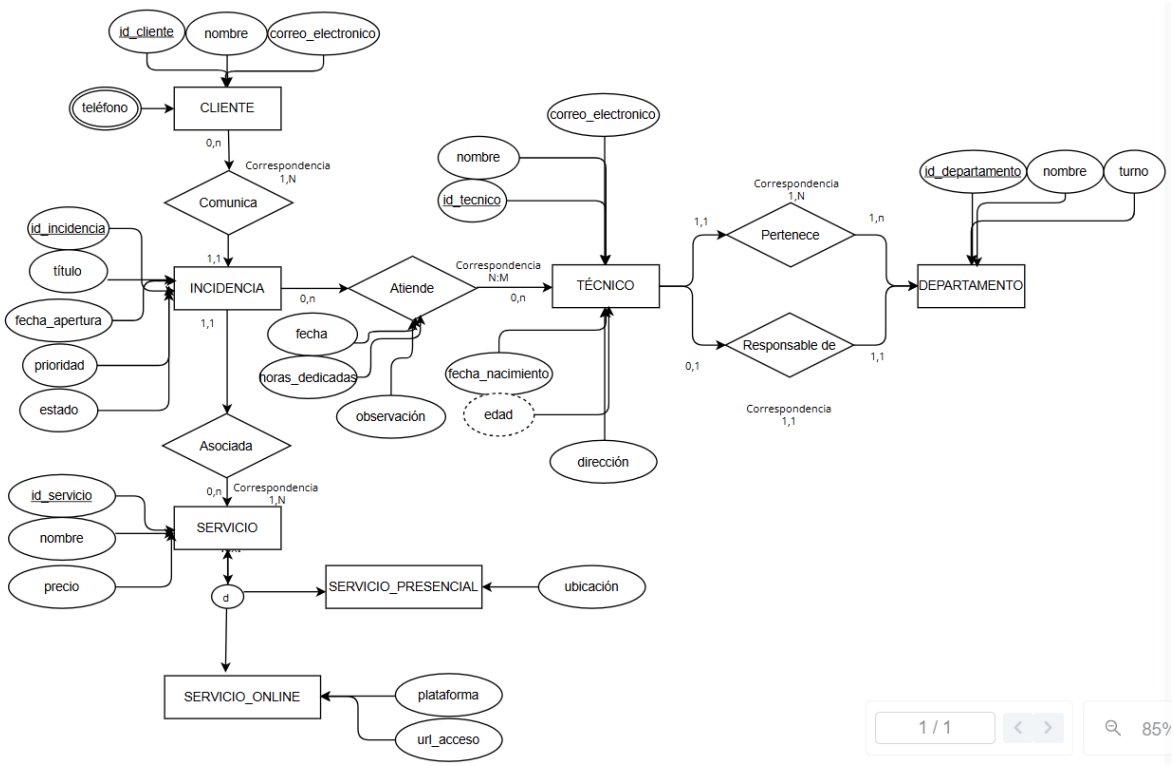
- id_servicio(PK)
- nombre
- precio

SERVICIO_PRESENCIAL

- ubicación

SERVICIO_ONLINE

- plataforma
- url_acceso



8. ¿Qué atributo del CLIENTE debe representarse como multivaluado y por qué?

- El atributo teléfono tiene que ser multivaluado, porque un cliente puede tener varios números de contacto.

9. ¿Qué atributo del TÉCNICO puede considerarse derivado y de qué otro dato se obtiene?

- El atributo derivado del técnico es edad, porque se puede conseguir mediante la fecha de nacimiento.

10. ¿Qué atributo del TÉCNICO es compuesto y qué partes lo forman?

- El atributo compuesto del técnico es dirección ya que se compone de la calle, ciudad, número y código postal.

11. ¿Dónde deben colocarse la fecha, las horas y la observación de cada intervención? Justificad por qué.

- Deben colocarse en la relación entre TÉCNICO e INCIDENCIA, porque describen cada intervención concreta de un técnico en una incidencia y pueden variar en cada caso

12. ¿Qué cardinalidad existe entre TÉCNICO e INCIDENCIA?

- La Cardinalidad entre TÉCNICO e INCIDENCIA es N:M, porque un técnico puede tener varias incidencias y una incidencia puede ser atendida por varios técnicos.

13. ¿Qué cardinalidad existe entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO?

- La cardinalidad entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO es 1:N, porque un técnico puede perteneces a un solo departamento pero un departamento puede tener varios técnicos.

14. ¿Por qué la relación «ser responsable de un departamento» no sustituye a la relación «pertenecer a un departamento»?

- Porque un técnico puede perteneces a un departamento y no ser responsable de este, por lo tanto hace falta diferencias entre técnicos responsables de departamentos y técnicos que solo son parte de uno.

15. ¿Qué atributos heredan SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE de la superentidad SERVICIO?

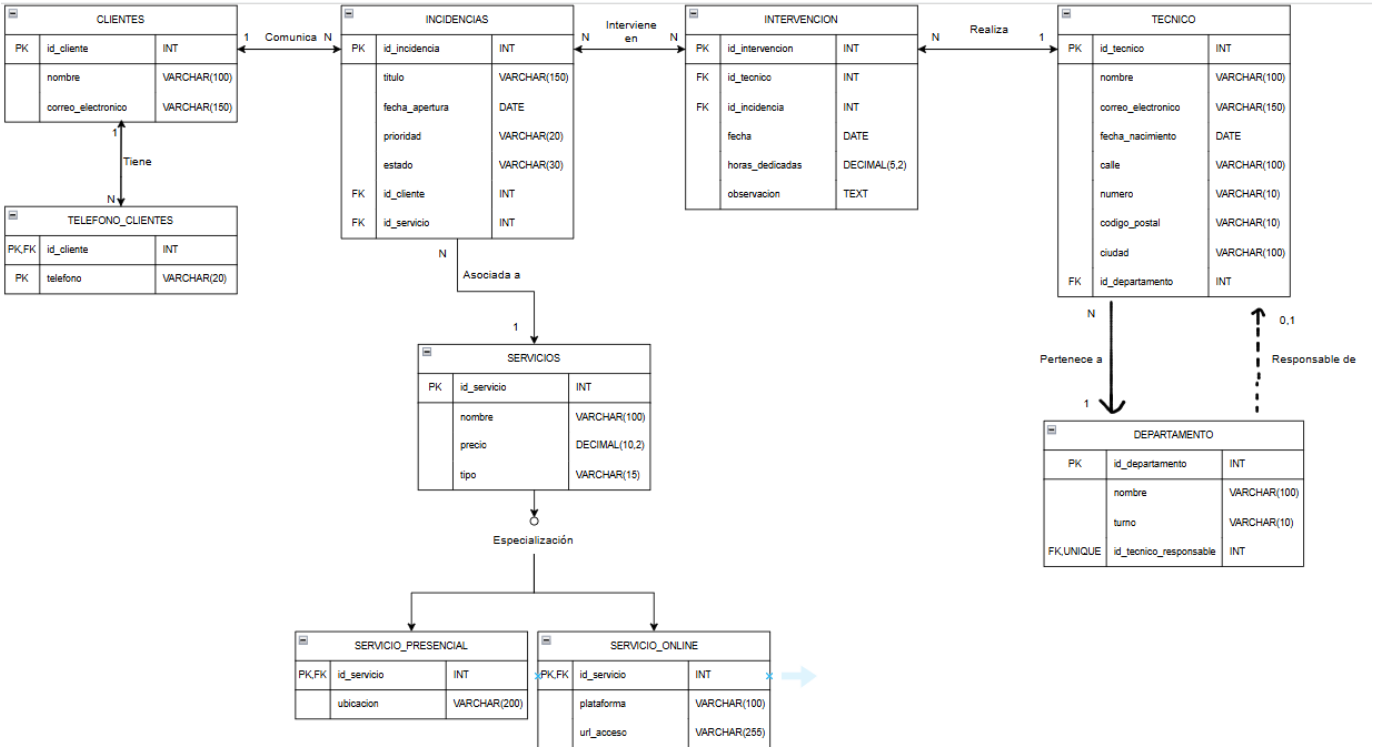
Los dos heredan de Servicio el identificador, el nombre y el precio. Además cada subentidad incorpora sus propios atributos.

4. Tercera fase

Una vez terminado el modelo E-R, debéis representar cómo quedaría la información organizada en tablas. Esta fase debe ser coherente con el diagrama anterior: no podéis introducir entidades o relaciones nuevas que no estén justificadas en vuestro propio modelo.

Para cada tabla debéis indicar:

- Nombre de la tabla.
- Campos que contiene.
- Tipo de dato coherente para cada campo.
- Clave primaria (PK).
- Claves foráneas (FK), cuando corresponda.
- Qué relación representa cada clave foránea.



Además, responded:

16. ¿Qué relación o relaciones N:M obligan a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas?

La relación N:M entre TÉCNICO e INCIDENCIAS, porque un técnico puede trabajar en varias incidencias y una incidencia puede ser atendidas por varios técnicos. Por eso, se crea la tabla INTERVENCIÓN

17. ¿Qué información debe quedar asociada a esa estructura intermedia?

La tabla INTERVENCIÓN debe guardar el identificador del técnico, el identificador de la incidencia, la fecha de la intervención, las horas dedicadas y las observaciones

18. ¿Qué datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez y no repetirse en otras tablas?
El nombre, correo electronico, la fecha de nacimiento y la dirección del técnico. Estos datos se almacenan en la tabla TÉCNICO y se identifica cada técnico mediante su clave primaria.

19. ¿Qué datos del cliente deben almacenarse en su propia tabla?
El identificador del cliente, su nombre y su correo.

20. Explicad cómo las PK permiten identificar cada registro y cómo las FK permiten relacionar unas tablas con otras.
Las PK permiten identificar de forma única cada registro de una tabla sin que se repita el contenido. Las FK permiten relacionar tablas entre sí, haciendo referencia a la clave primaria de otra tabla.

5. Cuarta fase

Otro equipo propone evitar el trabajo de diseñar varias tablas y guardar toda la información en una única tabla llamada DATOS_SOPORTE.

id_cliente · nombre_cliente · telefono · tecnico · email_tecnico · departamento · incidencia · servicio · horas · estado

Analizad esta propuesta y responded:

21. Explicad al menos cinco problemas que podría provocar utilizar esta única tabla.

Los problemas que una única tabla puede generar son:

- Duplicación de datos: el nombre y el correo electrónico de un cliente se repetirían si envía varias incidecnnaias.
- Actualizaciones inconsistentes: si un técnico cambia de correo electrónico, se tendría que modificar todas las filas en las que aparece.
- Problemas de inserción: Se dificultaría el registro de clientes que no hayan comunicado ninguna incidencia.
- Problemas de eliminación: al eliminar una incidencia, se podrían perder los datos de los asociados.
- Falta de organización: se mezclarían datos de clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios en una misma tabla.
- Mayor riesgo de errores: los datos repetidos podrían contener valores diferentes o incorrectos.
- Dificultad para representar relaciones: las relaciones entre técnicos e incidencias y los datos de cada intervención serían más complicados de gestionar.

22. Indicad tres datos concretos que se repetirían muchas veces.

Algunos datos que se repetirían muchas veces con una única tabla:

- El nombre y el correo electrónico de un cliente que manda varias incidencias.
- El nombre y el correo electrónico de un técnico que atiende distintas incidencias.
- El nombre y el precio de un servicio asociado a varias incidencias.

23. Explicad cómo vuestro diseño evita esas repeticiones.

- Nuestro diseño evita las repeticiones mediante separando la información en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas. Los datos personales se guardan en CLIENTE y TÉCNICO, los datos de los servicios en SERVICIO

y las incidencias en INCIDENCIA.

24. Si un técnico cambia de correo electrónico, explicad qué debería ocurrir en vuestro modelo y qué problema aparecería en la tabla única.

En nuestro modelo solo habría que modificar el correo electrónico en la tabla TECNICO, ya que los datos de cada técnico se guardan una sola vez. En la tabla única, el correo podría aparecer repetido en varias filas y habría que cambiarlo en todas.

25. Si un cliente todavía no ha comunicado ninguna incidencia, ¿puede existir igualmente como cliente? Justificadlo a partir de vuestro diseño.

Sí, porque la tabla CLIENTES es independiente de la tabla INCIDENCIAS. Podemos registrar un cliente aunque todavía no haya comunicado ninguna incidencia.

26. Si dos técnicos tienen exactamente el mismo nombre, explicad por qué el nombre no debería utilizarse como clave primaria.

Porque la clave primaria debe identificar de forma única a cada técnico. Si dos técnicos tienen el mismo nombre, no podríamos distinguirlos utilizando ese dato. Por eso, utilizamos id_tecnico.

6. Quinta fase

La empresa quiere saber qué tipo de sistema gestor de bases de datos podría utilizar cuando el diseño esté terminado. No debéis investigar herramientas nuevas: utilizad únicamente los SGBD y conceptos trabajados en clase.

27. Elegid uno de los SGBD vistos en clase para este proyecto.

- MySQL

28. Justificad por qué lo consideraríais adecuado para el tipo de diseño que habéis realizado.

- MySQL es adecuado para este tipo de diseño ya que es un SGBD relacional. Permite almacenar y organizar información estructurada en tablas.

29. Explicad tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos.

- Gestionar, almacenar y controlar la seguridad y accesos de la misma.

30. Indicad por qué vuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

7. Sexta fase

Cuando el proyecto parece terminado, la dirección comunica varios cambios. No debéis empezar de cero: debéis modificar vuestro diseño actual y explicar qué parte cambia.

31. A partir de ahora, cada incidencia debe guardar también una descripción breve. Indicad dónde añadiríais este dato.

Añadiriamos un campo nuevo en la tabla INCIDENCIAS

32. La empresa quiere guardar un segundo correo de contacto para algunos clientes, pero no todos disponen de él. Explicad cómo representaríais este dato sin alterar innecesariamente el resto del modelo.

Añadiriamos un campo de correo secundario en la tabla CLIENTES permitiendo que quede vacio si no tiene segundo

correo.

33. Se decide añadir un nuevo valor posible al turno de departamento: NOCHE. Indicad qué elemento de vuestro diseño debe actualizarse.

Añadiriamos la restricción del campo turno en la tabla DEPARTAMENTOS para permitir también el valor “Noche” junto al resto.

34. Un servicio puede cambiar de precio. Indicad en qué entidad o tabla se modificaría esa información y explicad por qué no debe repetirse el precio en cada incidencia.

Modificariamos el campo “precio” en la tabla SERVICIOS. No debe repetirse en cada incidencia porque es un mismo servicio puede estar asociado a muchas indicencias.

35. Se detecta que un técnico puede atender muchas incidencias durante el año. Explicad por qué vuestro modelo debe permitirlo sin duplicar los datos personales del técnico.

Nuestro modelo lo permite mediante la tabla intermedia INTERVENCIONES que relaciona TÉCNICOS con INCIDENCIAS. Así un tecnico puede atender muchas incidencias y sus datos se guardaran en una sola tabla.

8. Entrega final del proyecto

La versión final debe ser suficientemente clara para que otra persona que no haya participado en la práctica pueda comprender el sistema sin necesidad de preguntar al equipo.

El proyecto final debe incluir:

- Documento con las respuestas razonadas de todas las fases.
- Diagrama Entidad-Relación final, limpio y completo.
- Modelo final de tablas con campos, tipos de datos, PK y FK.
- Explicación final de un máximo de 10 líneas sobre cómo funciona la base de datos diseñada.
- Tres decisiones de diseño que consideréis especialmente importantes, explicadas brevemente.
- Una revisión final en la que confirméis que el modelo evita duplicar innecesariamente datos de clientes, técnicos, departamentos y servicios.

9. Entrega mediante GitHub

Cada pareja deberá crear un repositorio de GitHub para presentar el proyecto. El repositorio será la entrega principal y deberá estar organizado de forma que el profesor pueda revisar el trabajo sin dificultad.

Nombre recomendado del repositorio:

PR1_TechAssist_Nombre1_Apellido1_Apellido2_ Nombre2_Apellido1_Apellido2

Estructura mínima del repositorio:

- README.md con el título del proyecto y el nombre completo de los dos integrantes.
- Breve explicación del problema que se ha resuelto.

- Resumen de las entidades principales y de las relaciones más importantes.
- Diagrama Entidad-Relación final en PDF o imagen.
- Modelo de tablas final en PDF o imagen.
- Documento con todas las respuestas razonadas.
- Carpetas y nombres de archivo claros y comprensibles.

El README deberá incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del grupo.
- Objetivo del diseño.
- Descripción breve del modelo.
- Listado de los archivos incluidos en el repositorio y qué contiene cada uno.

En el aula virtual se entregará la URL del repositorio. Antes de entregar, ambos integrantes deben comprobar que el repositorio puede abrirse correctamente y que contiene la versión final del trabajo.

10. Criterios de evaluación

- Análisis del problema y comprensión de la información: 10%.
- Modelo Entidad-Relación: entidades, atributos e interrelaciones: 20%.
- Cardinalidades, tipos de correspondencia y atributos especiales: 20%.
- Jerarquía, dominio y atributos propios de relaciones: 10%.
- Modelo de tablas con PK, FK y tipos de datos coherentes: 20%.
- Capacidad para detectar duplicidades y corregir diseños incorrectos: 10%.
- Justificación de las decisiones y claridad de las explicaciones: 5%.
- Organización, presentación y entrega mediante GitHub: 5%.

No se valorará únicamente que el dibujo sea visualmente correcto. La práctica debe demostrar que entendéis por qué existen las entidades, cómo se relacionan, qué información pertenece a cada una y cómo se transforma el modelo conceptual en un conjunto coherente de tablas relacionadas.